

INFORMACIJA – je saznanje čovjeka o biti neke stvari, događaja ili postupka.

ELEKTRIČNI SIGNAL – prijenos informacija električnom energijom.

MODULACIJA – Postupak mijenjanja neke od fizikalnih veličina električnog signala(napon, struja, frekvencija, faza, valni oblik) u skladu s promjenom informacije. Postupke modulacije dijelimo na digitalne i analogne.

Kod **ANALOGNIH** sustava informaciji se pridružuje neka veličina električnog signala prema izabranoj funkciji. To znači da će sva informacija biti sadržana u npr. naponu električnog signala.

Kod **DIGITALNIH** sustava informacija se najprije predstavi brojem, a onda taj broj električnim signalom. Za svaku znamenku broja koristi se po jedan električni signal.

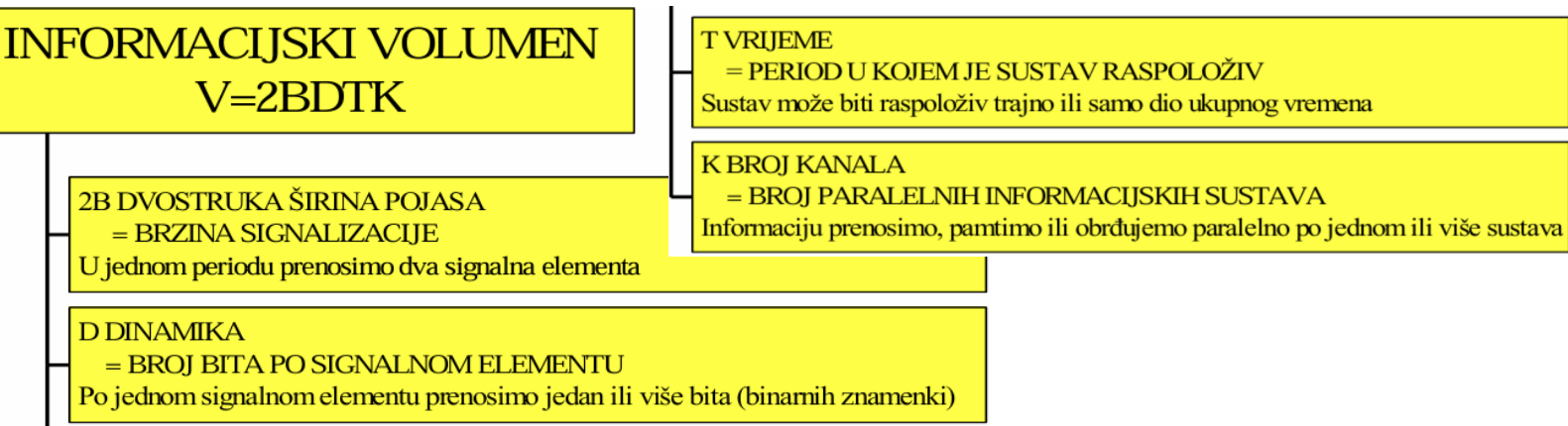
Količina informacije koju nosi neko saznanje može biti izmjerena naporom da se ta informacija prenese komunikacijskim kanalom. Definirajmo informacijski volumen:

$$V = 2BDTK$$

1-1

gdje je:

- B - širina frekvencijskog pojasa, izražena Hz. Bez znatnih izobličenja se može prenijeti najviše dvostruko signalnih elemenata u odnosu na širinu pojasa (2B), jer dva uzastopna signalna elementa čine period signala. Signalni element je najkraći dio signala koji nosi informaciju;
- D - dinamika, koja nam kazuje količinu informacije po jednom prenesenom signalnom elementu. Neposredno, dinamika se odnosi na broj razina (različitih informacija) koje možemo raspoznati unutar jednog elementa. Posredno, dinamiku opisujemo brojem znamenki binarnog broja (bita) potrebnih da se jednoznačno označi pojedini element, dakle izraženo brojem bita po elementu;
- T - vrijeme u kojem se obavlja prijenos informacije, ili za vrijeme kojeg nam je komunikacijski kanal na raspolaganju, izraženo u sekundama;
- K - broj istovjetnih paralelnih kanala koji nam istovremeno stoje na raspolaganju. Ako kanali ne bi bili istovjetni, formula 1-1 prešla bi u zbroj kapaciteta pojedinačnih kanala. Broj kanala je fizikalno bez dimenzije, ali u praksi se naziva prostorom, jer možemo zamisliti da K paralelnih kanala zauzima više prostora od jednog kanala.



KAPACITET SUSTAVA izražava brzinu obrade, brzinu prijenosa, brzinu pristupa podacima, Kapacitet $C = 2B \cdot D$ [se/sek · bit/se = bit/sek]

KAPACITET SUSTAVA

- Izražava

- brzinu obrade
- brzinu prijenosa
- brzinu pristupa podacima

- Kapacitet C

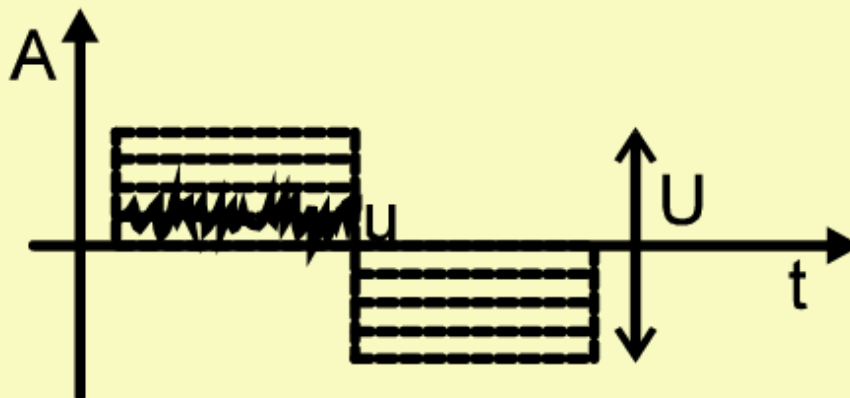
$$C = 2B \cdot D \quad [\text{se/sek} \cdot \text{bit/se} = \text{bit/sek}]$$

- Kapacitet C je "bandwidth" u žargonu Interneta

Kod **ANALOGNIH** sustava informaciji se pridružuje neka veličina električnog signala prema izabranoj funkciji. To znači da će sva informacija biti sadržana u npr. naponu električnog signala.

ANALOGNO

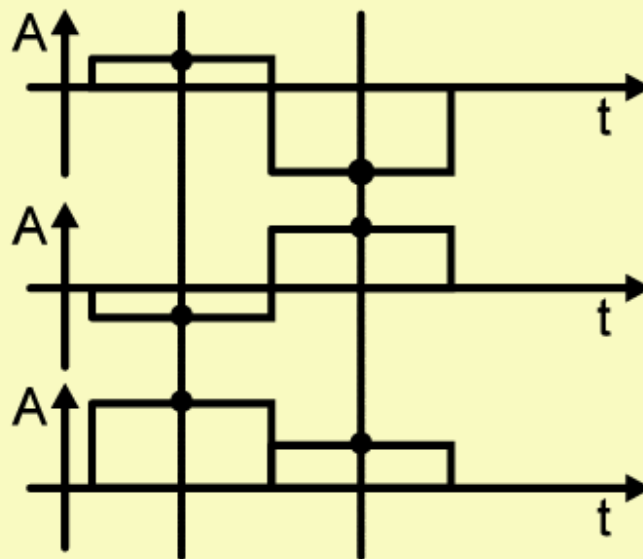
- informaciju prenosimo kroz dinamiku D
- ograničeni smo točnošću očitavanja
- ovisi o točnosti sklopovlja i smetnjama
- cijena raste eksponencijalno s točnošću



Kod **DIGITALNIH** sustava informacija se najprije predstavi brojem, a onda taj broj električnim signalom. Za svaku znamenku broja koristi se po jedan električni signal. Digitalni sustavi imaju niz prednosti i sve više u primjeni zamjenjuju analogne sustave. Međutim, analogna tehnologija zadržava svoju ulogu u području povezivanja digitalnih sustava s okolinom, koja je uglavnom analogna.

DIGITALNO

- informaciju prenosimo kroz prostor K
- ograničeni smo brojem znamenki
- ovisi o veličini sklopa (po volji velik, ali konačan)
- cijena raste linearno s točnošću



KOD

- dogovorno uspostavljen sustav simbola kojima označavamo neke pojmove (informacije)

JEDNOZNAČNOST I RAZLUČIVOST

- jedan simbol jednom pojmu
- treba dovoljan broj simbola

Osnovna karakteristika nekog koda je **jednoznačnost**. To znači da se isti simbol ne može dodijeliti različitim pojmovima, jer ih nakon toga više ne bismo mogli razlikovati. Odavde slijedi i zahtjev **razlučivosti**, što znači da za postizanje jednoznačnosti moramo imati najmanje onoliko simbola, koliko je pojmova u skupu.

Jednoznačnost – jednom pojmu najmanje jedan simbol

KODIRANJE SKUPA INFORMACIJA

- postupak konstrukcije koda (dodjeljivanje simbola)

KODIRANJE

- postupak primjene koda, prevođenje informacije u simbole

DEKODIRANJE

- postupak primjene koda, prevođenje simbole natrag u informacije

Kôd je dogovorno uspostavljen sustav simbola, kojima označavamo pojmove (informacije) iz nekog skupa pojmova. **Kodiranje**, kao termin, koristi se u dva značenja: za označavanje postupka konstrukcije nekog koda, te za samu njegovu primjenu kroz zamjenu pojma simbolom. Postupak izdvajanja polazne informacije (pojma) iz simbola naziva se **dekodiranje**.

POLIADSKI BROJEVNI SUSTAV

• DEFINICIJA

$$a = \sum_{k=0}^{n-1} a_k s^k = a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$$

gdje je:

- a_k znamenka na mjestu k
- s baza brojevnog sustava
- n broj znamenki u kodnoj riječi

Kod poliadskog brojevnog sustava broj $a \in \tilde{\mathbf{N}}_0$ zapisujemo kompleksijom od n elemenata a_k , pomnoženih s potencijom baze s :

$$a = \sum_{k=0}^{n-1} a_k s^k = a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 \quad 1-2$$

gdje je:

- s - baza brojevnog sustava, $s \in \mathbf{N}$, $s \geq 2$, određuje koje vrijednosti poprima znamenka a_k ;
- a_k - znamenka na mjestu k , poprima vrijednosti $a_k \in \{0, 1, 2, \dots, s-1\}$;
- n - broj znamenki u kodnoj riječi, $n \in \mathbf{N}$.

U praksi, znamenke a_k se samo napišu jedna iza druge, tako da je krajnja desna znamenka a_0 . Svaka pozicija znamenke na lijevo od a_0 podrazumijeva množenje s potencijom baze s . Kažemo da svaka pozicija ima svoju težinu, te da je kôd težinski.

Svojstva: Znamenke a_k se samo napišu jedna iza druge, tako da je krajnja desna znamenka a_0 . Svaka pozicija znamenke na lijevo od a_0 podrazumijeva množenje s potencijom baze s . Svaka pozicija ima svoju težinu, te je kod težinski.

ODNOS BINARNOG; OKTALNOG I HEKSADECIMALNOG:

- **odnos baza je:**

$$s_8 = (s_2)^3 ; s_{16} = (s_2)^4$$

- **znamenke je moguće prevesti bez ostatka:**

$$\underbrace{011101}_3 \underbrace{35}_5 35_8 = 29_{10} ; \underbrace{00011101}_1 \underbrace{1D}_D 1D_{16} = 29_{10}$$

Odnos binarnog i heksadecimalnog: $s_{16} = (s_2)^4$ – znači da se svaka znamenka heksadecimalnog broja može bez ostatka prikazati s četiri znamenke binarnog broja.

Pretvorba: $\frac{0001}{1} \frac{1101}{D} 1D_{16} = 29_{10}$

Prirodni binarni kod:

$$a_{\max} = 2^n - 1 \quad \text{ili} \quad n = \text{ld}(a_{\max} + 1)$$

U digitalnoj elektronici odabran je prikaz informacije brojem, i to kodnom riječi binarnih znamenki. Uz sve ostale informacije, ove se kodne riječi mogu koristiti i za prikaz samih brojeva. Pri tome je binarni brojevni sustav moguće koristiti bez modifikacija, pa govorimo o **prirodnom binarnom kodu**, gdje svaka kodna riječ predstavlja upravo broj napisan u binarnom poliadskom brojevnom sustavu. S druge strane, moguć je ogroman broj modificiranih načina zapisivanja brojeva. Jedan od često korištenih je **binarno zapisivanje dekadskih brojeva** (BCD, Binary Coded Decimal), gdje je svaka pojedina znamenka dekadskog broja prikazana zasebnom binarnom kompleksijom.

Prirodni binarni kod: kodne riječi binarnih brojeva koristimo za kodiranje $\mathbb{N}_0$. Dakle, svaka kodna riječ predstavlja broj napisan u binarnom poliadskom brojevnom sustavu.

Pretvorba: Pretvorba dekadskog u binarni br. sustav se vrši algoritmom sukcesivnog

dijeljenja. Pretvorba binarnog u dekadski br. sustav se vrši: $a_{10} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k 2^k$ ili algoritmom

sukcesivnog množenja.

Binarno kodirani dekadski brojevi (BCD) – svaka znamenka dekadskog broja zasebno je kodirana binarnom kodnom riječi. Za prikaz jedne dekadске znamenke potrebna je kodna riječ duljine 4 bita. BCD kodovi mogu biti komplementarni, težinski ili oboje. 8421BCD kod je težinski, a 2421BCD kod je komplementarno-težinski.

DISTANCA (kodna udaljenost) d:

Broj bita u kojima se razlikuju dvije kodne riječi istih varijabli (i iste duljine).

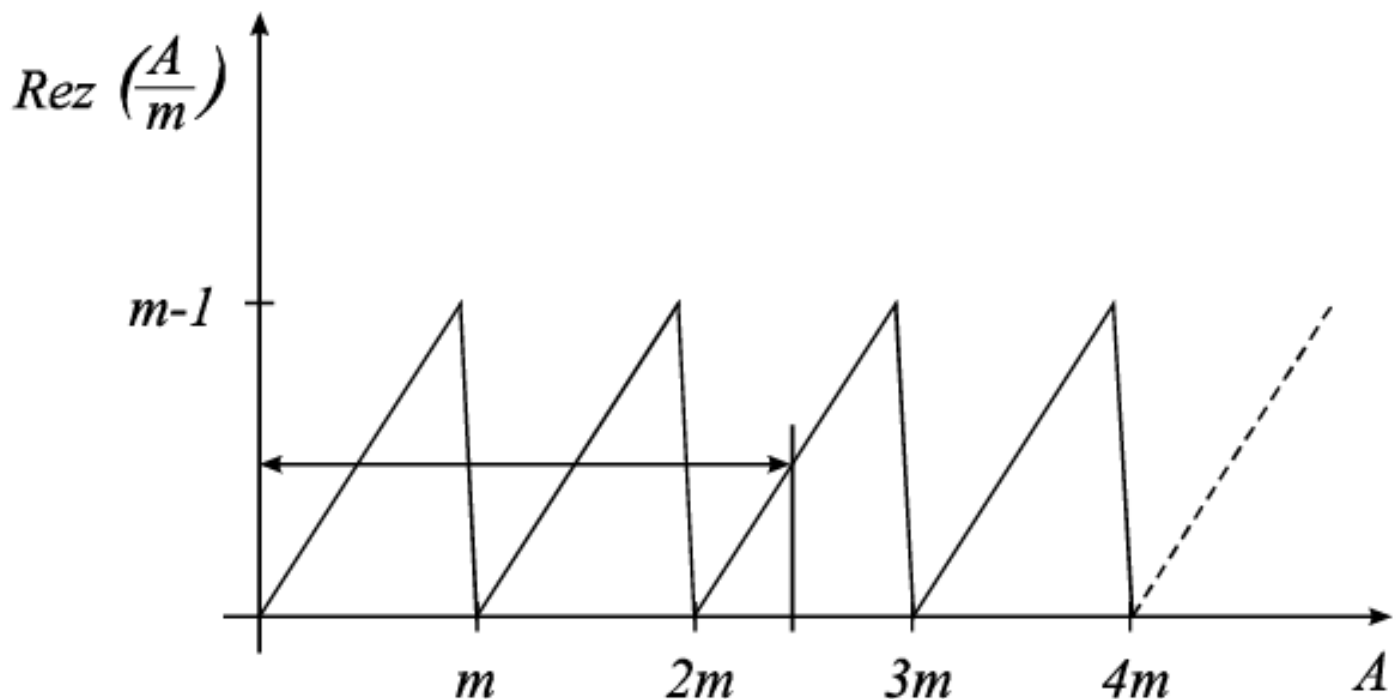
Kodna riječ dobivena djelovanjem smetnje razlikuje se od izvorne u onoliko bita, koliko ih je promijenjeno djelovanjem smetnje. Tu razliku nazivamo kodnom udaljenošću, ili distancom.

Definicija: **Kodna udaljenost** ili **distanca**, d , je broj bita u kojima se razlikuju dvije kodne riječi istih varijabli (i iste duljine).

Definicija grupe "suma po modulu": grupa koja se sastoji od skupa F i operacije $\oplus$:

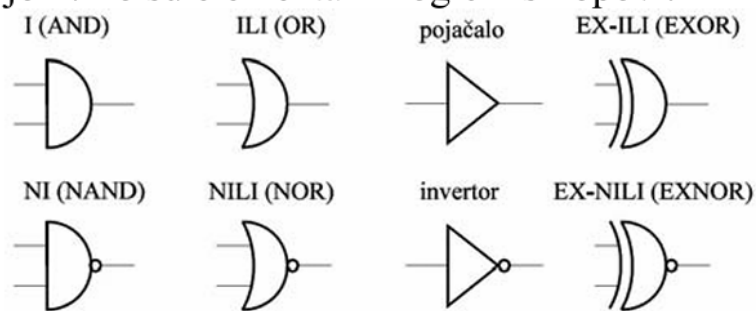
$$F = \{0, 1, \dots, m-1\}; m \geq 2; m \in \mathbb{N}; \quad a \oplus b = c = \text{Re } z\left(\frac{a+b}{m}\right)$$

gdje je m modul, a operacija $\oplus$ zbrajanje po modulu m , definirana kao ostatak (Rez) cjelobrojnog dijeljenja zbroja $a+b$ s modulom m .



Slika 1.8. - Ostatak cjelobrojnog dijeljenja

Motivacija: digitalni se sklopovi izrađuju korištenjem gotovih modula proizvedenih elektroničkom tehnologijom. To su elementarni logički sklopovi.



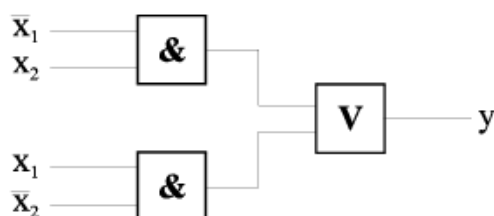
U algebri logike koriste se **operatori** konjunkcije (&), disjunkcije (V) i negacije (–).

x_1	x_2	$x_1 \& x_2$	$x_1 \vee x_2$	$\bar{x}_1$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

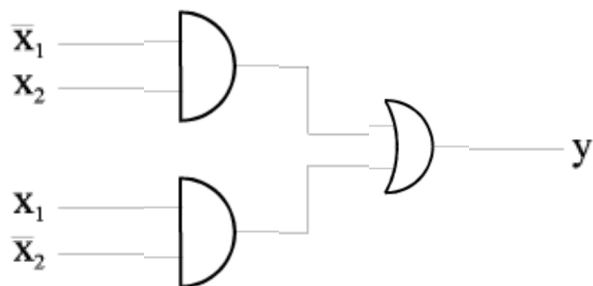
Algebarski izrazi predstavljaju funkcijsku ovisnost o nezavisnim varijablama izraza. Na osnovi algebarskog izraza crtamo logički dijagram, te shemu sklopa.

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

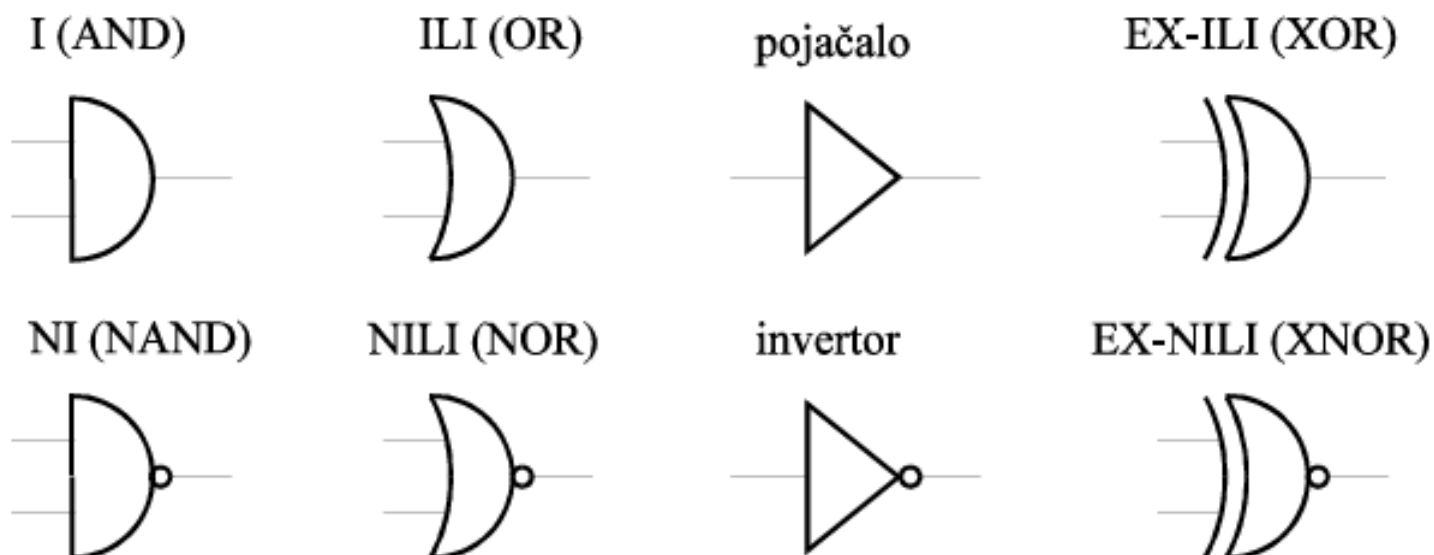
$$y = \bar{x}_1 \cdot x_2 \vee x_1 \cdot \bar{x}_2$$



Slika 1.13. Logički dijagram



SHEMA SKLOPA



Slika 1.17. Simboli logičkih vrata

Booleova algebra je matematička struktura definirana kao:

$$B.A. = \{G, x, =, S\}$$

gdje je:

- G - skup operatora algebre;
- $=$ - operator jednakosti;
- $S = \{0, 1\}$ - skup Booleovih konstanti 0 i 1;
- $x \in S$ - Booleova varijabla koja uzima vrijednosti iz S .

LOGIČKI OPERATORI:

Konjunkcija dvaju sudova je istinita ako su oba suda istinita, npr. ispit je položen ako je položen pismeni dio i ako je položen usmeni dio.

Disjunkcija dvaju sudova je istinita ako je istinit makar jedan od njih (ili oba, pa se zove inkluzivna, uključiva disjunkcija), npr. dobio si džeparac ako si dobio novac od oca ili od majke ili od oba roditelja.

Negacija nekog suda je istinita ako je ulazni sud neistinit, npr. negacija tvrdnje "kiša ne pada" je istinita ako je tvrdnja "kiša pada" neistinita (kiša stvarno ne pada).

Algebra logike je upravo takva Booleova algebra, kod koje je skup G :

$$G = \{\&, \vee, -, =\}$$

pa je:

$$A.L. = \{\&, \vee, -, =, x, S = \{0, 1\}\}$$

pri čemu istinu i neistinu zamjenjujemo s 1 i 0 (pozitivna logika):

$$T \rightarrow 1 \quad ; \quad \perp \rightarrow 0$$

Redoslijed operacija: kod računanja algebarskih izraza prednost se daje negaciji, pa konjunkciji, i na kraju disjunkciji.

Postulati (osnovna svojstva) algebre logike su:

1. Zatvorenost

- a) $\forall x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 \vee x_2 \in S$ (disjunkcija je zatvorena u S)
- b) $\forall x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 \& x_2 \in S$ (konjunkcija je zatvorena u S)
- c) $\forall x_1 \in S \Rightarrow \bar{x}_1 \in S$ (negacija je zatvorena u S)

2. Neutralni element

- a) $\forall x_1, 0 \in S \Rightarrow x_1 \vee 0 = x_1$ (0 je neutralni element za disjunkciju)
- b) $\forall x_1, 1 \in S \Rightarrow x_1 \& 1 = x_1$ (1 je neutralni element za konjunkciju)

3. Komutativnost

- a) $\forall x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 \vee x_2 = x_2 \vee x_1 \in S$ (disjunkcija je komutativna)
- b) $\forall x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 \& x_2 = x_2 \& x_1 \in S$ (konjunkcija je komutativna)

4. Distributivnost

- a) $\forall x_1, x_2, x_3 \in S \Rightarrow x_1 \vee (x_2 \& x_3) = (x_1 \vee x_2) \& (x_1 \vee x_3)$
(disjunkcija je distributivna s obzirom na konjunkciju)
- b) $\forall x_1, x_2, x_3 \in S \Rightarrow x_1 \& (x_2 \vee x_3) = (x_1 \& x_2) \vee (x_1 \& x_3)$
(konjunkcija je distributivna s obzirom na disjunkciju)

5. Komplementiranje

- a) $\forall x_1 \in S \Rightarrow x_1 \vee \bar{x}_1 = 1$
(disjunkcija nenegirane i negirane varijable jednaka je jedinici)
- b) $\forall x_1 \in S \Rightarrow x_1 \& \bar{x}_1 = 0$
(konjunkcija nenegirane i negirane varijable jednaka je nuli)

6. Asocijativnost

- a) $\forall x_1, x_2, x_3 \in S \Rightarrow x_1 \vee (x_2 \vee x_3) = (x_1 \vee x_2) \vee x_3$
(disjunkcija je asocijativna)
- b) $\forall x_1, x_2, x_3 \in S \Rightarrow x_1 \& (x_2 \& x_3) = (x_1 \& x_2) \& x_3$
(konjunkcija je asocijativna)

Teoremi (izvedena svojstva) algebre logike su:

T1. Apsorpcija za disjunkciju

$$x_1 \vee 1 = 1$$

Jedinica disjunktivno vezana s nekim izrazom apsorpira taj izraz. Dokaz:

$$\underset{P_{2b}}{\equiv} (x_1 \vee 1) \cdot 1 \underset{P_{5a}}{=} (x_1 \vee 1) \cdot (x_1 \vee \bar{x}_1) \underset{P_{4a}}{=} x_1 \vee (1 \cdot \bar{x}_1) \underset{P_{2b}}{=} x_1 \vee \bar{x}_1 \underset{P_{5a}}{=} 1 \quad 2-7$$

T2. Idepotentnost za disjunkciju

$$x_1 \vee x_1 = x_1$$

Disjunkcija nekog izraza sa samim sobom jednaka je tom izrazu. Koristi se za sažimanje ili proširenje algebarskog izraza postojećim članom. Dokaz:

$$\underset{P_{2b}}{\equiv} (x_1 \vee x_1) \cdot 1 \underset{P_{5a}}{=} (x_1 \vee x_1) \cdot (x_1 \vee \bar{x}_1) \underset{P_{4a}}{=} x_1 \vee (x_1 \cdot \bar{x}_1) \underset{P_{5b}}{=} x_1 \vee 0 \underset{P_{2a}}{=} x_1 \quad 2-8$$

T3. Idepotentnost za konjunkciju

$$x_1 \cdot x_1 = x_1$$

Konjunkcija nekog izraza sa samim sobom jednaka je tom izrazu. Koristi se za sažimanje ili proširenje algebarskog izraza postojećim članom. Dokaz:

$$\underset{P_{2a}}{\equiv} x_1 \cdot x_1 \vee 0 \underset{P_{5b}}{=} x_1 \cdot x_1 \vee x_1 \bar{x}_1 \underset{P_{4b}}{=} x_1 (x_1 \vee \bar{x}_1) \underset{P_{5a}}{=} x_1 \cdot 1 \underset{P_{2b}}{=} x_1 \quad 2-9$$

T4. Dvostruka negacija

$$\overline{\bar{x}_1} = x_1$$

Dokazuju se tablicom:

x_1	$\bar{x}_1$	$\overline{(\bar{x}_1)} = \bar{\bar{x}_1}$
0	1	0
1	0	1

T5. Apsorpcija za konjunkciju

$$x_1 \cdot 0 = 0$$

Nula konjunktivno vezana s nekim izrazom apsorpira taj izraz. Dokaz:

$$\underset{P_{2a}}{\equiv} x_1 \cdot 0 \vee 0 \underset{P_{5b}}{=} x_1 \cdot 0 \vee x_1 \bar{x}_1 \underset{P_{4b}}{=} x_1 (0 \vee \bar{x}_1) \underset{P_{2a}}{=} x_1 \bar{x}_1 \underset{P_{5b}}{=} 0 \quad 2-10$$

**DOKAZI NISU BOLDANI
OZNAČENI CRVENO**

Teorema s dvije i više varijabli ima nekoliko. Ovdje ćemo navesti samo DeMorganove teoreme.

T6. DeMorganov teorem za disjunkciju

$$\overline{x_1 \vee x_2} = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$$

Dokazuju se indukcijom: ako je lijeva strana jednaka desnoj ($A = A$), mora vrijediti postulat o komplementiranju u oba oblika. Pišemo:

$$A = \overline{x_1 \vee x_2} \quad ; \quad \bar{A} = \overline{\overline{x_1 \vee x_2}} = x_1 \vee x_2 \quad \text{i} \quad A = x_1 \cdot x_2 \quad 2-11$$

pa mora vrijediti:

$$A \vee \bar{A} = 1 \Rightarrow \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \vee (x_1 \vee x_2) = 1 \quad 2-12$$

$$\text{Dokaz:} \quad \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \vee (x_1 \vee x_2) = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_1) \cdot (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_2) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0 \Rightarrow \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot (x_1 \vee x_2) = 0 \quad 2-13$$

$$\text{Dokaz:} \quad \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot (x_1 \vee x_2) = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1) \vee (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_2) = 0 \vee 0 = 0$$

čime je teorem dokazan.

T7. DeMorganov teorem za konjunkciju

$$\overline{x_1 \cdot x_2} = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2$$

Negacija konjunkcije dviju varijabli jednaka je disjunkciji negiranih varijabli. Dokazuje se preko T6:

$$\overline{x_1 \cdot x_2} = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \quad /$$

$$\overline{\overline{x_1 \cdot x_2}} = \overline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2} \quad 2-14$$

$$x_1 \cdot x_2 = \overline{\bar{x}_1} \cdot \overline{\bar{x}_2} = x_1 \cdot x_2$$

čime je teorem dokazan.

DeMorganovi teoremi izuzetno su važni jer omogućavaju prijelaz iz disjunkcije u konjunkciju, odnosno za eliminaciju negacije složenog izraza. Oni daju važnost algebri logike kao temeljnoj Booleovoj algebri.

Za neki skup Booleovih varijabli:

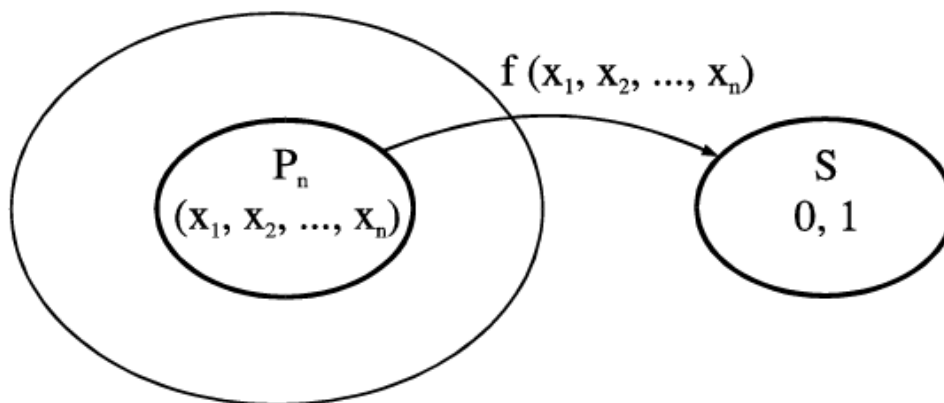
$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad 2-15$$

$P_n(x)$ je **nadskup** (Power Set) skupa X i sadrži sve kodne riječi varijabli $x_1 \dots x_n$.

Booleova funkcija

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad 2-16$$

je preslikavanje nadskupa $P_n(x)$ u skup $S = \{0, 1\}$ (Slika 2.2).



Slika 2.2. Booleova funkcija kao preslikavanje

Definirati skup kodnih riječi nad skupom varijabli:

Ako je skup X svih n varijabli x : $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

tada je $P_n(X)$ skup svih kodnih riječi varijabli x

$$P_n(X) = \{00 \dots 0, 00 \dots 1, \dots, 11 \dots 0, 11 \dots 1\}$$

Definirati Booleovu funkciju kao preslikavanje:

Booleova funkcija $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ je preslikavanje nadskupa $P(x)$ u skup $S = \{0, 1\}$

Definirati jednostavni sklop i vezu sa Booleovom funkcijom:

Jednostavni sklop je digitalni sklop sa jednim izlazom, koji na osnovu ulaznih varijabli (Koje imaju konkretnu vrijednost 0 ili 1) daje izlaznu funkciju ulaznih varijabli y . Odnosno vidimo da jednostavni sklop obavlja preslikavanje Booleova funkcije.

Zapis tablicom istine:

S lijeve strane zapišemo sve kodne riječi prirodnim binarnim nizom.

S desne strane napišemo vrijednosti funkcije (vrijednosti $y \in \{0, 1\}$ i R).

Takvu strukturu zovemo tablicom isitne.

Standardni oblik tablice istine, broj redaka i njihove oznake:

S lijeve strane tablice se nalaze ulazne varijable $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, a s desne strane funkcije $(f_1, f_2, \dots, f_k)$. Svaki redak označavamo rednim brojem i od 0 do $2^n - 1$, koji odgovara vrijednosti pripadne kompleksije varijabli promatrane kao prirodni binarni broj.

Potpuno specifikirana funkcija je funkcija, kod koje je preslikavanje definirano za sve kodne riječi ulaznih varijabli.

Nepotpuno specifikirana funkcija je funkcija, kod koje je preslikavanje definirano samo za neke kodne riječi ulaznih varijabli.

2.2.1.1 Tablica istine

Tablični načina zapisa standardiziran je u obliku **tablice istine**. S lijeve strane napišemo **sve kodne riječi skupa $P_n(x)$ prirodnim binarnim nizom**, bez obzira je li neka kodna riječ redundantna ili ne. S desne strane pišemo vrijednosti funkcije T_i , a to može biti 0 ili 1 (član skupa S) za kodne riječi za koje je funkcija definirana, ili oznaka redundantne kodne riječi R ili r , za koju vrijednost funkcije nije definirana.

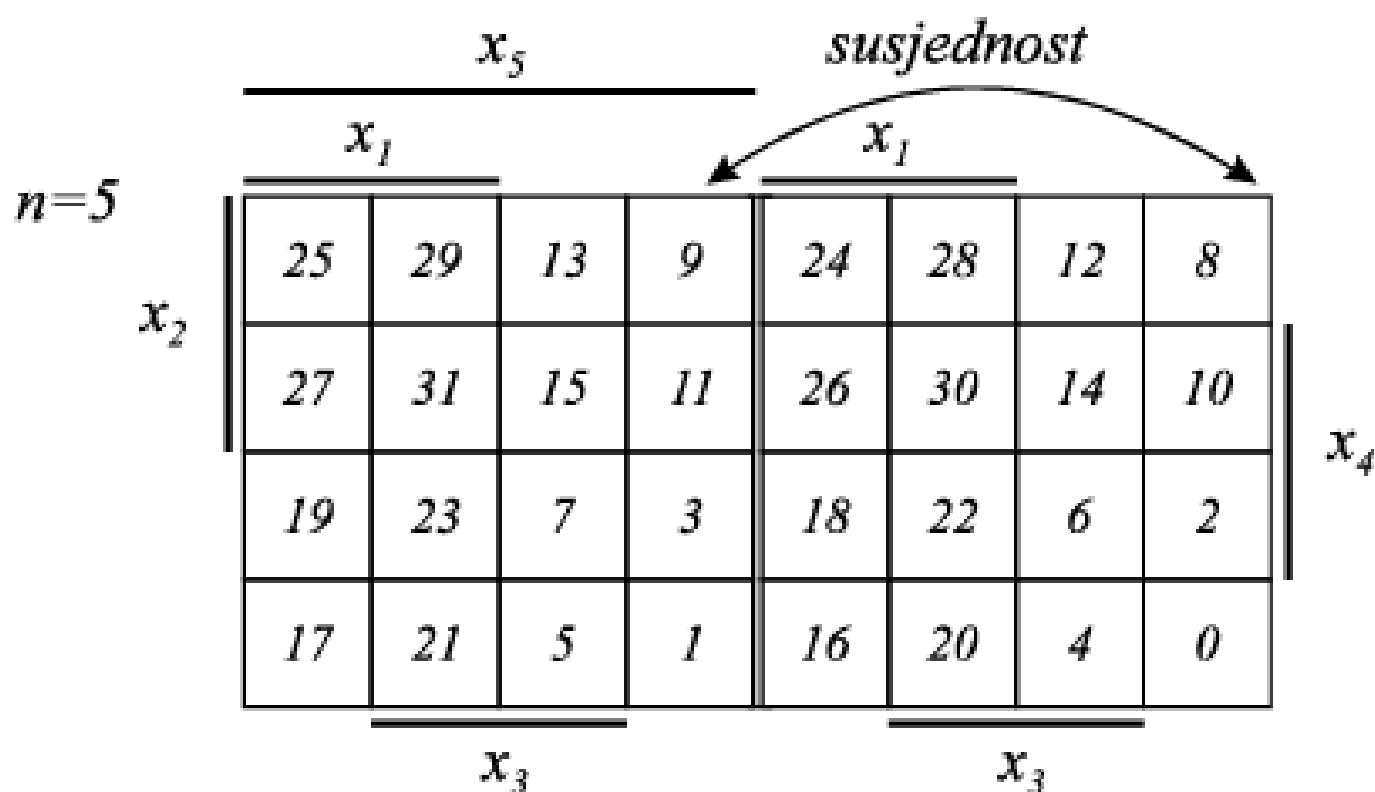
U slučaju zapisa više funkcija istih varijabli moguće je koristiti istu tablicu, tj. istu lijevu stranu tablice. Tada s desne strane dopišemo onoliko stupaca, koliko funkcija istih varijabli želimo definirati.

Pojedine retke označavamo rednim brojem i , gdje je i jednak brojčanoj vrijednosti kodne riječi tog retka, kada bi ona imala značenje binarnog broja. Opći oblik tablice istine prikazan je na Slici 2.4.

i	x_1	x_2	$\dots$	x_n	y_1	y_2
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	R
i	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	T_i	$\vdots$
$2^n - 2$	1	1	1	0	1	0
$2^n - 1$	1	1	1	1	0	R

Slika 2.4. Opći oblik tablice istine

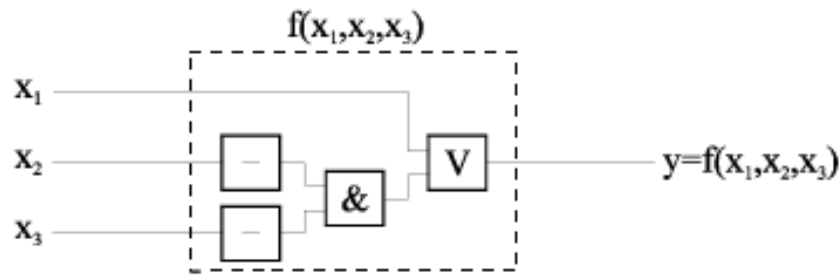
Veitchev dijagram je standardizirani oblik grafičkog prikaza svih kodnih riječi nekih varijabli, nastao stiliziranim crtanjem Vennovih dijagrama (Slika 2.9).



Slika 2.11. Veitchev dijagram za $n = 5$

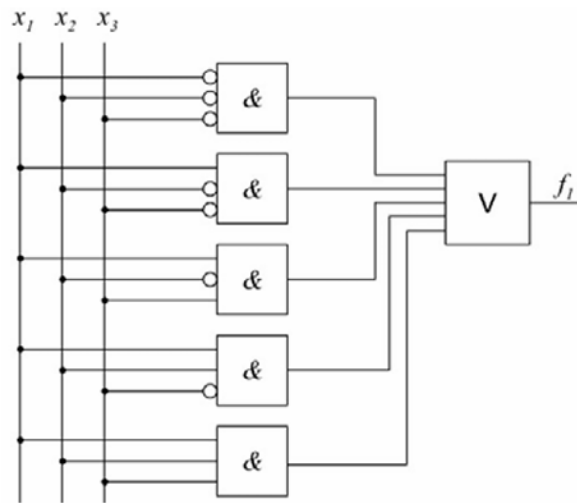
Veitchev dijagram je standardizirani oblik grafičkog prikaza svih kodnih riječi nekih varijabli, nastao stiliziranim crtanjem Vennovih dijagrama. Kod Veitchevog dijagrama područja su formirana u obliku kvadrata koji je podijeljen na polovine u vertikalnom i horizontalnom smjeru. S vanjske strane pišemo oznaku područja kao svojevrsnu koordinatu, a u svaki kvadrat se upisuje kodna riječ.

Logički dijagram je grafički oblik zapisa, koji predstavlja blok shemu funkcije: varijable i međurezultati su prikazani linijama, a operatori blokovima. Na taj način je vizualno dočarana interakcija pojedinih varijabli u prikazanoj funkciji. Za funkciju y_1 prema 2-17, $y_1 = x_1 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3$, logički dijagram nacrtan je na Slici 2.15.



Slika 2.15. Logički dijagram za funkciju 2-17

Logički dijagram: je grafički oblik zapisa, koji predstavlja blok shemu funkcije, i to na način da su varijable i međurezultati prikazani linijama, a operatori blokovima.

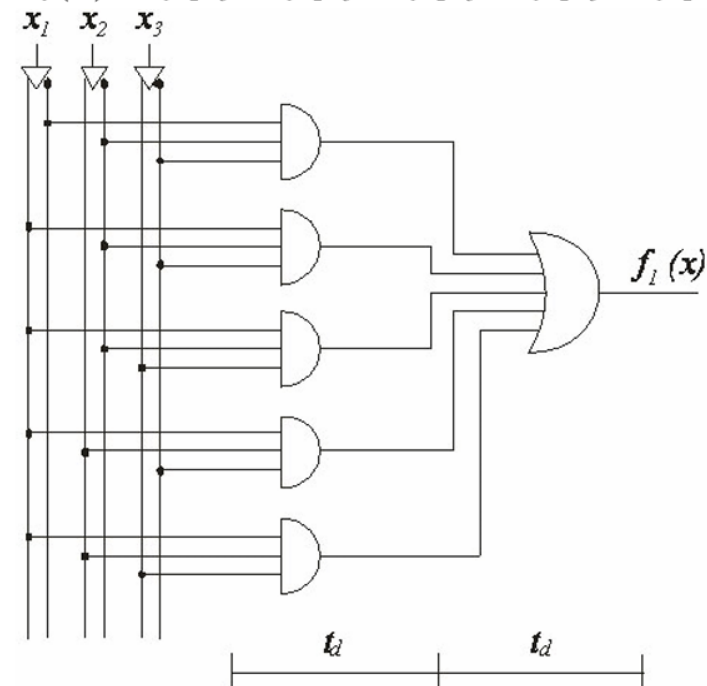


S obzirom da raspolažemo elementarnim sklopovima koji obavljaju konjunkciju, disjunkciju i negaciju, a varijable funkcije predstavljamo električnim signalima, možemo konstruirati sklop po strukturi sličan logičkom dijagramu, koji u stvarnosti realizira zadanu funkciju.

Shema sklopa na osnovi:

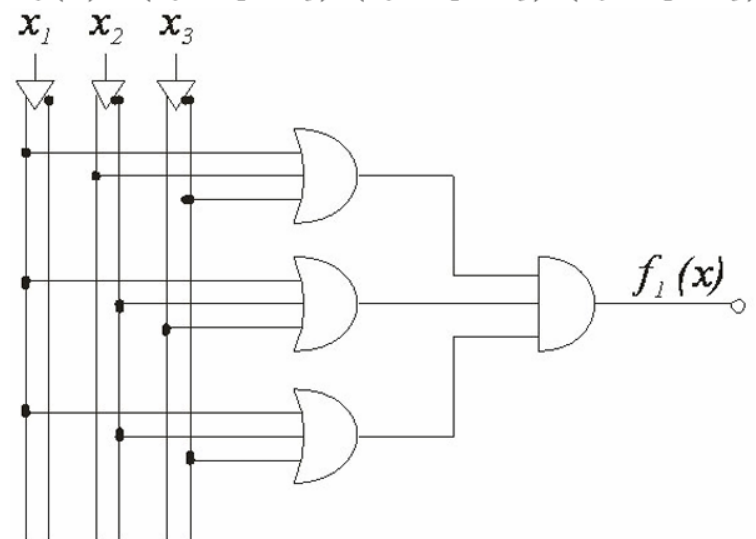
PDNO:

$$f_1(x) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$



PKNO:

$$f_1(x) = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \cdot (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \cdot (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$$



2.2.1.3 Potpuni normalni algebarski oblici

Normalni algebarski oblici su najvažniji algebarski oblici neke funkcije jer omogućavaju:

- ispis neposredno iz tablice istine (potpuni normalni oblik);
- optimalnu realizaciju sklopa (minimalni normalni oblik);
- minimalno i jednoliko kašnjenje (dvije razine logičkih vrata);
- mogućnost minimizacije egzaktnim postupcima;
- zajamčen prijelaz na NI i NILI vrata bez gubitka navedenih svojstava.

Definicija: Potpuni disjunktivni normalni oblik (PDNO) funkcije je disjunkcija onih minterma m_i , za čiji je redak i u tablici istine vrijednost funkcije T_i jednaka jedinici. Opći oblik PDNO je:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{i=0}^{2^n-1} m_i \cdot T_i \tag{2-18}$$

Definicija: Minterm i -tog retka tablice istine m_i je konjunkcija svih varijabli funkcije uzetih tako, da su one koje u kodnoj riječi imaju vrijednost 0 negirane, a one koje imaju vrijednost 1 nenegirane. Npr. minterm trećeg retka za $n=3$ je:

$$m_3(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \tag{2-19}$$

Definicija: Potpuni konjunktivni normalni oblik (PKNO) funkcije je konjunkcija onih maksterma M_i , za čiji je redak i u tablici istine vrijednost funkcije T_i jednaka nuli. Opći oblik PKNO je:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \big\&_{i=0}^{2^n-1} (M_i \vee T_i) \tag{2-27}$$

Definicija: Maksterm i -tog retka tablice istine M_i je disjunkcija svih varijabli funkcije uzetih tako da su one koje u kodnoj riječi imaju vrijednost 0 nenegirane, a one koje imaju vrijednost 1 negirane. Npr. maksterm trećeg retka za $n=3$ je:

$$M_3(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \tag{2-28}$$

Motivacija:

Normalni algebarski oblici omogućavaju:

- moguće ih je napisati neposredno iz tablice istine
- omogućavaju izradu sklopa s najmanjim kašnjenjem
- sklop ima jednoliko kašnjenje
- moguće ih je minimizirati egzaktnim postupcima
- garantiran je prijelaz na NI i NILI operatore

PDNO je disjunkcija svih onih MINTERMA m_i za koje je vrijednost funkcije i -tog retka T_i

jednaka jedinici:
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{i=0}^{2^n-1} m_i \cdot T_i$$

MINTERM m_i i -tog retka tablice istine je konjunkcija SVIH varijabli tako da su one koje u pripadnoj kodnoj riječi imaju vrijednost nula negirane, a one u jedinici nenegirane:

$$m_3(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$

PKNO je konjunkcija svih onih MAKSTERMA M_i za koje je vrijednost funkcije i -tog retka

T_i jednaka nuli:
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{i=0}^{2^n-1} (M_i \vee T_i)$$

MAKSTERM M_i i -tog retka tablice istine je disjunkcija SVIH varijabli tako da su one koje u pripadnoj kodnoj riječi imaju vrijednost jedan negirane, a one u nuli nenegirane:

$$M_3(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$$

Funkcije jedne varijable:

Za n=1 varijabli imamo 2²=4 funkcija, a to su prema tablici

x ₁	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

f₀(x₁)=0 → konstanta 0, f₁(x₁)=x̄₁ → negacija, f₂(x₁)=x₁ → identitet i f₃(x₁)=1 → konstanta 1.

Sve funkcije jedne varijable mogu se definirati tablicom istine (Slici 2.24).

x ₁	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

Slika 2.24. Booleove funkcije s jednom varijablom

Tablica istine za n varijabli ima 2ⁿ redaka. Funkciju definiramo stupcem koji možemo smatrati kodnom riječi od N=2ⁿ bita, koje možemo pojedinačno proizvoljno odrediti. Takvih kodnih riječi ima:

$$2^N = 2^{2^n}$$

2-53

pa imamo upravo toliko funkcija n varijabli. Stupce smo popunjavali od dolje prema gore, prirodnim binarnim nizom. Z n=1 imamo 2²=4. To su, prema Slici 2.23, funkcije:

$$f_0(x_1) = 0$$

konstanta 0

2-54

$$f_1(x_1) = \bar{x}_1$$

negacija

2-55

$$f_2(x_1) = x_1$$

identitet

2-56

$$f_3(x_1) = 1$$

konstanta 1

2-57

Funkcije dviju varijabli:

Za n=2 varijabli imamo 2⁴=16 funkcija. To su:

x ₁	x ₂	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Među ovim funkcijama prepoznamo funkcije jedne varijable, a u drugu skupinu funkcija možemo svrstati konjunkciju, disjunkciju i njihove negacije:

$f_1 = \overline{x_1 \vee x_2} \rightarrow$ NILI (NOR, Pierce), $f_7 = \overline{x_1 x_2} \rightarrow$ NI(NAND, Shaeffer), $f_8 = x_1 x_2 \rightarrow$

I (AND, konjunkcija) i $f_{14} = x_1 \vee x_2 \rightarrow$ ILI (OR, disjunkcija).

U treću skupinu svrstat ćemo sumu po modulu i njenu negaciju:

$f_6 = x_1 \oplus x_2 \rightarrow$ ekskluzivno ILI(zbroj po modulu) i $f_9 = x_1 \equiv x_2 = \overline{x_1 \oplus x_2} \rightarrow$ ekvivalencija (negacija sume po modulu).

Preostalih šest funkcija spada u kategoriju implikacija i u praksi nemaju značenja.

IZ KNJIGE:

Z n=2 imamo $2^4=16$ funkcija. To su, prema Slici 2.25, funkcije:																	
x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Slika 2.25. Booleove funkcije s dvije varijable

Među ovim funkcijama prepoznavamo funkcije jedne varijable:

$f_0 = 0$	konstanta 0	2-58
$f_3 = \overline{x_1}$	negacija	2-59
$f_5 = \overline{x_2}$	negacija	2-60
$f_{10} = x_2$	identitet	2-61
$f_{12} = x_1$	identitet	2-62
$f_{15} = 1$	konstanta 1	2-63

U drugu skupinu funkcija možemo svrstati konjunkciju, disjunkciju i njihove negacije:

$f_1 = \overline{x_1 \vee x_2}$	NILI (NOR, Pierce)	2-64
$f_7 = \overline{x_1 x_2}$	NI (NAND, Shaeffer)	2-65

		f ₈ = x ₁ x ₂		I (AND, konjunkcija)												2-66	
		f ₁₄ = x ₁ ∨ x ₂		ILI (OR, disjunkcija)												2-67	

U treću skupinu svrstat ćemo sumu po modulu i njenu negaciju, ekvivalenciju:

		f ₆ = x ₁ ⊕ x ₂		ekskluzivno ILI (zbroj po modulu)												2-68	
		f ₉ = x ₁ ≡ x ₂ = $\overline{x_1 \oplus x_2}$		ekvivalencija (negacija sume po modulu)												2-69	

To su specifične funkcije, karakterizirane dijagonalnim rasporedom jedinica u Veitchevom dijagramu. Zbroj po modulu smo već upoznali kod zbrajanja, a ekvivalencija služi za usporedbu dviju kodnih riječi (bit po bit). Ove funkcije spadaju u klasu autosimetričnih funkcija i imaju svojstvo linearnosti (svojstva grupe zbroj po modulu). Simboli logičkih vrata su im prikazani na Slici 1.17.

Definicija: **Potpuni skup funkcija algebre logike** je takav skup operatora s pomoću kojega se konačnim algebarskim izrazom može zapisati proizvoljna Booleova funkcija.

Definicija: Skup konjunkcije, disjunkcije i negacije je potpuni skup funkcija algebre logike. **Potpunost** bilo kojeg drugog skupa dokazujemo tako, da pokušamo izraziti konjunkciju, disjunkciju i negaciju. Za skup operatora kojim uspijemo izraziti konjunkciju, disjunkciju i negaciju zaključujemo da je potpun.

9.1. Kriteriji minimizacije

- definirati minimalnost sklopa
- definirati zahtjeve na algebarski oblik

Minimalnost sklopa:

Minimalnost možemo definirati kao minimalan broj (diskretnih) komponenti, minimalan broj integriranih krugova, **minimalan broj logičkih vrata**, minimalna površina štampane pločice, minimalna potrošnja energije.

Zahtjevi na algebarski oblik:

Koristit ćemo kriterij minimalnog broja logičkih vrata i NI i NILI operatore. Uključimo li ostale zahtjeve, algebarski oblik funkcije mora biti napisan tako da bude minimalan, osigura minimalno kašnjenje i jednolikost kašnjenja, omogući primjenu postupaka minimizacije, omogući primjenu NI i NILI vrata. Sve ove kriterije zadovoljavaju minimalni normalni oblici.

IZ KNJIGE:

Dakle, koristit ćemo kriterij minimalnog broja logičkih vrata i NI i NILI operatore. Uključimo li ostale zahtjeve, algebarski oblik funkcije mora biti napisan tako da:

- bude minimalan;
- osigura minimalno kašnjenje i jednolikost kašnjenja;
- omogući primjenu postupaka minimizacije;
- omogući primjenu NI ili NILI vrata.

Sve ove kriterije vrlo dobro zadovoljavaju **minimalni normalni oblici**, i to

Susjednost članova: kod osnovnog postupka minimizacije tražimo članove čije su pripadne kodne riječi susjedne (susjedni članovi).

Osnovni postupak minimizacije za PDNO:

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \vee x_1 \cdot x_2 \overline{x_3} \vee \dots = x_1 \cdot x_2 (x_3 \vee \overline{x_3}) \vee \dots = x_1 \cdot x_2 \cdot 1 \vee \dots = x_1 \cdot x_2 \vee \dots$$

Osnovni postupak minimizacije za PKNO:

$$(x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \cdot (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3) \cdot (\dots) = (\overline{x_2} \vee x_3 \vee (x_1 \cdot \overline{x_1})) \cdot (\dots) = (\overline{x_2} \vee x_3 \vee 0) \cdot (\dots) = (\overline{x_2} \vee x_3) \cdot (\dots)$$

Primjer s komentarom primjene postulata i teorema:

Osnovni postupak minimizacije normalnih oblika provodi se kroz korake:

1. traženje članova čije su pripadne kodne riječi susjedne
2. izdvajanje zajedničkog dijela na osnovi svojstava asocijativnosti
3. izlučivanje zajedničkog dijela na osnovi svojstva distributivnosti
4. u zagradama ostaje oblik $x \vee \overline{x}$ ili $x \& \overline{x}$ baš zbog udruživanja susjednih članova
5. zagrada se reducira u konstantu na osnovi svojstva komplementiranja
6. konstanta se reducira na osnovi svojstva neutralnog elementa

9.3. Pomoćni algebarski postupci (proširenja)

- definirati potrebu za proširenjem
- objasniti proširenje postojećim članom
- objasniti proširenje redundantnim članom

Potreba za proširenjem:

Pomoćni postupci minimizacije normalnih oblika zasnivaju se na mogućnosti proširenja algebarskih oblika. Proširenje je moguće dopisivanjem postojećeg člana na osnovi teorema o idempotentnosti ($x \vee x = x$, $x \& x = x$), te dopisivanjem redundantnog člana za nepotpuno specificirane funkcije. Pomoćni postupak se provodi kroz korake:

1. pronalaženje mogućnosti i potrebe za proširenjem
2. proširenje postojećim ili redundantnim članom
3. provođenje osnovnog postupka minimizacije

Proširenje postojećim članom:

Za PDNO kad izlaz proširujemo postojećim članom, vrijedi:

$$\begin{aligned} x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \vee \dots &= \\ \stackrel{T_2}{=} x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \overline{x_3} \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \vee \dots &= \\ = x_1 x_2 \vee x_1 x_3 \vee \dots \end{aligned}$$

Proširenje redundantnim članom:

Za PDNO kad izlaz proširujemo redundantnim članom, vrijedi:

$$\begin{aligned} x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \cdot R^{-1} \vee \dots &= \\ = x_1 x_2 \vee x_1 \overline{x_2} \vee \dots = x_1 (x_2 \vee \overline{x_2}) \vee \dots &= x_1 \cdot 1 \vee \dots = x_1 \vee \dots \end{aligned}$$